2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年新课标 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-2x-3\geq 0\}$，$B=\{x\mid -2\leq x<2\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $[-2,-1]$　　B. $[-1,2)$　　C. $[-1,1]$　　D. $[1,2)$

【答案】**A**

【解析】

由 $x^2-2x-3=(x-3)(x+1)\geq 0$，得 $A=(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$. 因为 $B=[-2,2)$，所以 $A\cap B=[-2,-1]$，故选 A.

2. $\frac{(1+i)^3}{(1-i)^2}=$（ ）

A. $1+i$　　B. $1-i$　　C. $-1+i$　　D. $-1-i$

【答案】**D**

【解析】

$$(1+i)^3=(1+i)^2(1+i)=2i(1+i)=-2+2i$$

$$(1-i)^2=-2i$$

因此

$$\frac{(1+i)^3}{(1-i)^2}=\frac{-2+2i}{-2i}=-1-i$$

故选 D.

3. 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域都为 $\mathbb{R}$，且 $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数，则下列结论正确的是（ ）

A. $f(x)g(x)$ 是偶函数　　B. $|f(x)|g(x)$ 是奇函数
C. $|g(x)|f(x)$ 是奇函数　　D. $|f(x)g(x)|$ 是奇函数

【答案】**C**

【解析】

由 $f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=g(x)$，可得 $|f(-x)|=|f(x)|$，$|g(-x)|=|g(x)|$. 因而

$$|g(-x)|f(-x)=|g(x)|[-f(x)]=-|g(x)|f(x)$$

所以 $|g(x)|f(x)$ 是奇函数，选 C. 另外，$f(x)g(x)$ 是奇函数，$|f(x)|g(x)$ 和 $|f(x)g(x)|$ 是偶函数，故其余选项均不正确.

4. 已知 F 是双曲线 $C:x^2-my^2=3m$（$m>0$）的一个焦点，则点 F 到 C 的一条渐近线的距离为（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. 3　　C. $\sqrt{3}m$　　D. $3m$

【答案】**A**

【解析】

将双曲线方程化为

$$\frac{x^2}{3m}-\frac{y^2}{3}=1$$

所以 $a^2=3m$，$b^2=3$，焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2=3(m+1)$. 一条渐近线可写为 $x-\sqrt{m}y=0$. 因为 F 的坐标为 $(+-c,0)$，点 F 到该直线的距离为

$$\frac{|+-c|}{\sqrt{1+m}}=\frac{\sqrt{3(m+1)}}{\sqrt{m+1}}=\sqrt{3}$$

故选 A.

5. 4 位同学各自在周六，周日两天中任选一天参加公益活动，则周六，周日都有同学参加公益活动的概率为（ ）

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{3}{8}$　　C. $\frac{5}{8}$　　D. $\frac{7}{8}$

【答案】**D**

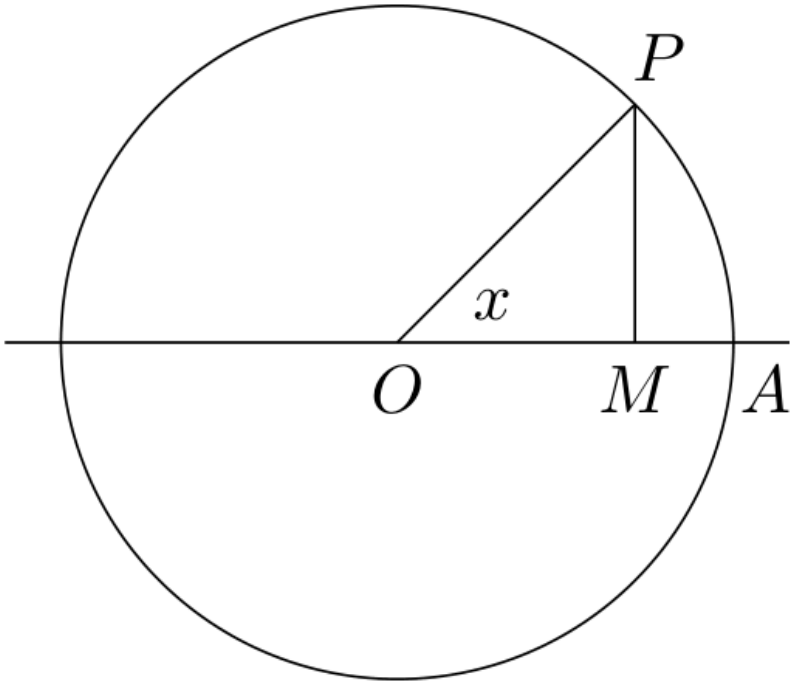
【解析】

每位同学有两种等可能选择，因此所有选择共有 $2^4=16$ 种. 周六、周日都有同学参加的对立事件是四人全选周六或四人全选周日， 共有 2 种. 所求概率为

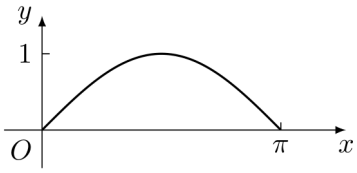
$$1-\frac{2}{16}=\frac{7}{8}$$

故选 D.

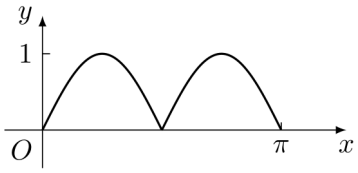
6. 如图，圆 O 的半径为 1，A 是圆上的定点，P 是圆上的动点，角 x 的始边为射线 OA，终边为射线 OP，过点 P 作直线 OA 的垂线，垂足为 M，将点 M 到直线 OP 的距离表示为 x 的函数 $f(x)$，则 $y=f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的图象大致为（ ）



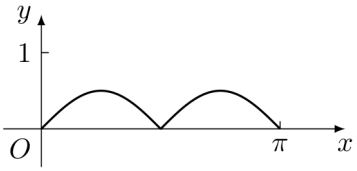
A.



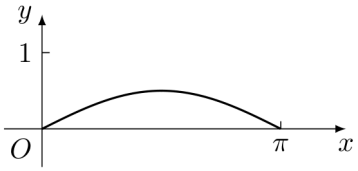
B.



C.



D.



【答案】**C**

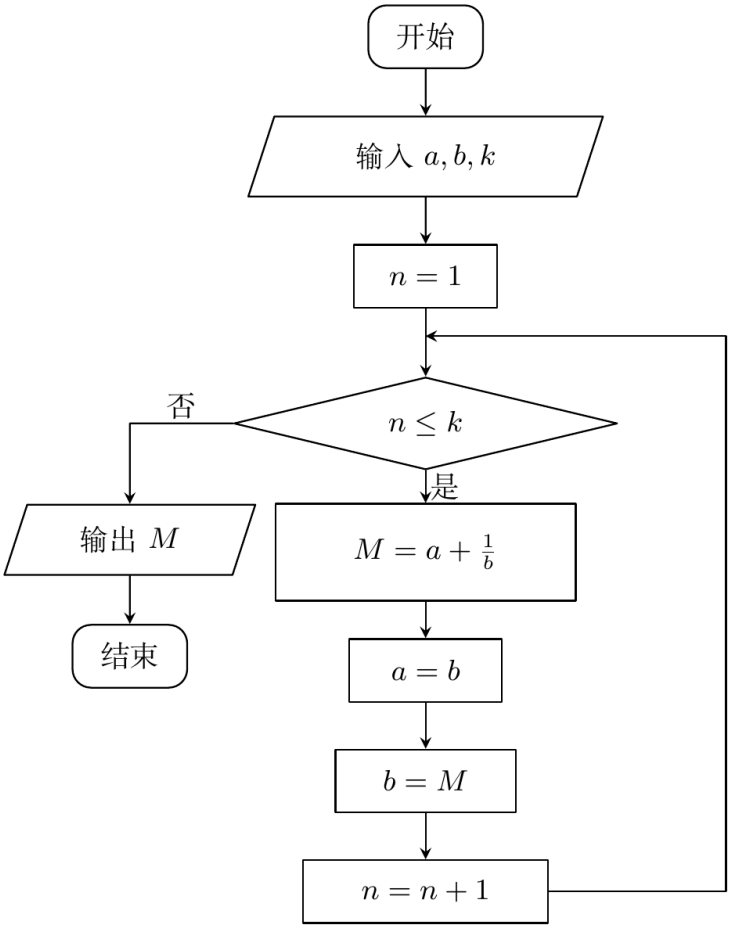
【解析】

建立直角坐标系，使 $O=(0,0)$，$A=(1,0)$. 当 $x\in[0,\pi]$ 时， $P=(\cos x,\sin x)$，而垂足为 $M=(\cos x,0)$. 直线 OP 的方向向量为 $(\cos x,\sin x)$，且其长度为 1，所以点 M 到直线 OP 的距离为

$$f(x)=|\cos x\sin x|$$

在 $[0,\pi]$ 上，函数在 0，$\frac{\pi}{2}$，π 处为零，在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内均为正，且图象关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称. 因此图象为 C.

7. 执行如图的程序框图，若输入的 a，b，k 分别为 1，2，3，则输出的 $M=$（ ）



A. $\frac{20}{3}$　　B. $\frac{7}{2}$　　C. $\frac{16}{5}$　　D. $\frac{15}{8}$

【答案】**D**

【解析】

初始时 $n=1$，且 $M=a+\frac{1}{b}=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$. 随后依次执行 $a=b$、$b=M$，得到 $a=2$、$b=\frac{3}{2}$，再令 $n=2$.

当 $n=2\le 3$ 时，$M=2+\frac{1}{\frac{3}{2}}=\frac{8}{3}$. 随后执行 $a=b$、$b=M$，得到 $a=\frac{3}{2}$、$b=\frac{8}{3}$，再令 $n=3$.

当 $n=3\le 3$ 时，$M=\frac{3}{2}+\frac{1}{\frac{8}{3}}=\frac{15}{8}$. 随后执行 $a=b$、$b=M$，再令 $n=4$. 此时 $n\le k$ 不成立，程序输出 $M=\frac{15}{8}$，故选 D.

8. 设 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且 $\tan\alpha=\frac{1+\sin\beta}{\cos\beta}$，则（ ）

A. $3\alpha-\beta=\frac{\pi}{2}$　　B. $3\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$

C. $2\alpha-\beta=\frac{\pi}{2}$　　D. $2\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】

利用半角公式，

$$\frac{1+\sin\beta}{\cos\beta}=\frac{\left(\sin\frac{\beta}{2}+\cos\frac{\beta}{2}\right)^2}{\left(\cos\frac{\beta}{2}-\sin\frac{\beta}{2}\right)\left(\cos\frac{\beta}{2}+\sin\frac{\beta}{2}\right)}=\frac{\cos\frac{\beta}{2}+\sin\frac{\beta}{2}}{\cos\frac{\beta}{2}-\sin\frac{\beta}{2}}=\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\beta}{2}\right)$$

由于 α，β 均在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内，等式两边对应的角均在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内，故 $\alpha=\frac{\pi}{4}+\frac{\beta}{2}$. 从而 $2\alpha-\beta=\frac{\pi}{2}$，选 C.

9. 不等式组 $begin\{cases\}x+y\geq 1,\backslash x-2y\leq 4end\{cases\}$ 的解集记为 D. 有下面四个命题：

begin{circlelist} item $p_1colon\forall(x,y)\in D$， $x+2y\geq -2$； item $p_2colon\exists(x,y)\in D$， $x+2y\geq 2$； item $p_3colon\forall(x,y)\in D$， $x+2y\leq 3$； item $p_4colon\exists(x,y)\in D$， $x+2y\leq -1$. end{circlelist}

其中真命题是（ ）

A. p_2,p_3　　B. p_1， p_2　　C. p_1， p_4　　D. p_1， p_3

【答案】**B**

【解析】

由 $x+y\geq 1$ 和 $x-2y\leq 4$，可得 $x\geq 1-y$，$x\leq 4+2y$，所以必须有 $y\geq -1$. 因而

$$x+2y\geq (1-y)+2y=1+y\geq 0$$

所以对所有 $(x,y)\in D$，均有 $x+2y\geq -2$，命题 p_1 为真， 而 p_4 为假.

取 $(x,y)=(3,0)\in D$，有 $x+2y=3\geq 2$，故 p_2 为真. 另一方面， 取 $(x,y)=(4,0)\in D$，有 $x+2y=4>3$，故 p_3 为假. 真命题为 p_1，p_2，选 B.

10. 已知抛物线 $C:y^2=8x$ 的焦点为 F，准线为 l，P 是 l 上一点，Q 是直线 PF 与 C 的一个交点，若 $\overrightarrow{FP}=4\overrightarrow{FQ}$，则 $|QF|=$（ ）

A. $\frac{7}{2}$　　B. 3　　C. $\frac{5}{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

抛物线可写为 $y^2=4px$，故 $p=2$，焦点为 $F=(2,0)$，准线为 $x=-2$. 设 $P=(-2,t)$. 由 $\overrightarrow{FP}=4\overrightarrow{FQ}$，得

$$Q=F+\frac{1}{4}(P-F)=\left(1,\frac{t}{4}\right)$$

因为 Q 在抛物线上，

$$\left(\frac{t}{4}\right)^2=8\times 1$$

从而 $Q=\left(1,+-2\sqrt{2}\right)$. 因此

$$|QF|=\sqrt{(1-2)^2+\left(+-2\sqrt{2}\right)^2}=3$$

故选 B.

11. 已知函数 $f(x)=ax^3-3x^2+1$，若 $f(x)$ 存在唯一的零点 x_0，且 $x_0>0$，则 a 的取值范围为（ ）

A. $(2,+\infty)$　　B. $(1,+\infty)$　　C. $(-\infty,-2)$　　D. $(-\infty,-1)$

【答案】**C**

【解析】

先考虑 $a=0$. 此时 $f(x)=1-3x^2$，有两个零点 $x=+-\frac{\sqrt{3}}{3}$，不符合题意.

再考虑 $a>0$. 由于 $\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，而 $f(0)=1>0$，由零点存在定理，在负半轴上至少有一个零点，不可能满足“唯一的零点为正数”.

最后考虑 $a<0$. 此时

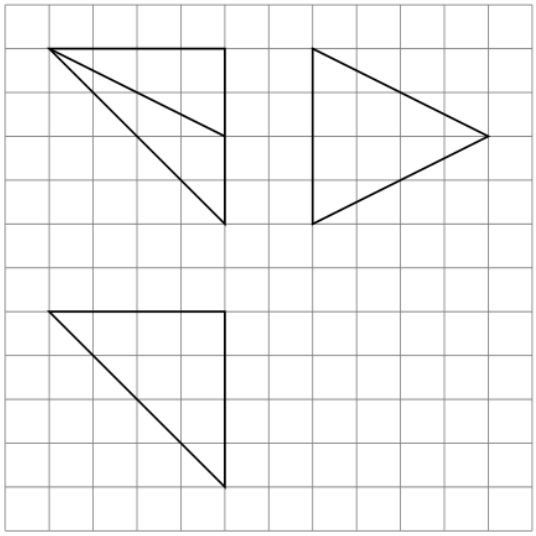
$$f'(x)=3x(ax-2)$$

函数在 $x=\frac{2}{a}$ 和 $x=0$ 处取得极值，且 $f(0)=1$，$f\left(\frac{2}{a}\right)=1-\frac{4}{a^2}$. 当 $x<0$ 时，$f'(x)$ 在 $x=\frac{2}{a}$ 左侧为负、在 $\left(\frac{2}{a},0\right)$ 内为正，因此 $x=\frac{2}{a}$ 是负半轴上的极小值点. 又因为 $f(x)\to+\infty$（$x\to-\infty$），所以负半轴没有零点的充要条件是该极小值大于 0，即

$$1-\frac{4}{a^2}>0$$

由 $a<0$，得 $a\leftarrow2$. 对 $x>0$，有 $f'(x)<0$，且 $f(0)=1>0$、$f(x)\to-\infty$（$x\to+\infty$），所以正半轴恰有一个零点. 因此唯一零点为正数的充要条件是 $a\leftarrow2$，选 C.

12. 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某多面体的三视图，则该多面体的各条棱中，最长的棱的长度为（ ）



A. $6\sqrt{2}$　　B. 6　　C. $4\sqrt{2}$　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

由三个视图可还原出一个三棱锥 $D-ABC$：底面 ABC 为等腰直角三角形，网格给出 $AB\perp BC$ 且 $AB=BC=4$；侧视图给出点 D 在底面上的射影 M 是 BC 的中点，且 $DM\perp$ 底面、$DM=4$. 取底面为 $z=0$，建立直角坐标系 $A=(0,0,0)$，$B=(4,0,0)$，$C=(4,4,0)$，于是 $M=(4,2,0)$，$D=(4,2,4)$. 于是六条棱的长度分别为 $AB=BC=4$，$AC=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$，$BD=CD=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$，$AD=\sqrt{4^2+2^2+4^2}=6$. 比较它们的平方，$36>32>20>16$，所以最长棱长为 6，选 B.

填空题

13. $(x-y)(x+y)^8$ 的展开式中 x^2y^7 的系数为_____{}.

【答案】-20

【解析】
展开式中，取前面的 x 与 $(x+y)^8$ 中的 $C_8^1xy^7$，得到系数 $C_8^1=8$. 取前面的 $-y$ 与 $(x+y)^8$ 中的 $C_8^2x^2y^6$，得到系数 $-C_8^2=-28$. 因此 x^2y^7 的系数为

$$8-28=-20$$

14. 甲，乙，丙三位同学被问到是否去过 A，B，C 三个城市时，甲说：我去过的城市比乙多，但没去过 B 城市；乙说：我没去过 C 城市；丙说：我们三人去过同一个城市. 由此可判断乙去过的城市为_____{}.

【答案】A

【解析】
甲没有去过 B，乙没有去过 C，而三人去过同一个城市，所以这个共同去过的城市只能是 A. 因此乙一定去过 A.

若乙还去过 B，则乙去过两个城市. 甲没有去过 B，在三个城市中至多去过 A、C 两个城市，不可能比乙去过的城市多，矛盾. 因而乙没有去过 B，结合乙没有去过 C，可知乙去过的城市恰为 A.

15. 已知 A，B，C 是圆 O 上的三点，若 $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$，则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为_____{}.

【答案】90°

【解析】
由向量中点公式，

$$\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$$

说明点 O 是线段 BC 的中点. 又因为 B，C 在以 O 为圆心的圆上，$OB=OC$，所以 BC 是圆 O 的直径. 因此由圆周角定理，$\angle BAC=90^\circ$，即 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为 90°.

16. 已知 a，b，c 分别为 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 的对边. $a=2$，且 $(2+b)(\sin A-\sin B)=(c-b)\sin C$，则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

由正弦定理，存在外接圆半径 R，使 $\sin A=\frac{a}{2R}$，$\sin B=\frac{b}{2R}$，$\sin C=\frac{c}{2R}$. 代入题设得

$$\frac{(2+b)(2-b)}{2R}=\frac{c(c-b)}{2R}$$

即

$$b^2+c^2-bc=4$$

另一方面，余弦定理给出 $4=b^2+c^2-2bc\cos A$. 两式相减，得 $bc(2\cos A-1)=0$. 因为 $b,c>0$，所以 $\cos A=\frac{1}{2}$，即 $A=60^\circ$.

三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{\sqrt{3}}{4}bc$$

又

$$4=b^2+c^2-bc=(b-c)^2+bc\geq bc$$

所以 $bc\leq 4$，从而 $S\leq slantsqrt(3)$. 当 $b=c=2$ 时等号成立， 故面积的最大值为 $\sqrt{3}$.

解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_1=1$，$a_n\neq 0$，$a_na_{n+1}=\lambda S_n-1$，其中 λ 为常数.

1. (1) 证明：$a_{n+2}-a_n=\lambda$；
2. (2) 是否存在 λ，使得 $\{a_n\}$ 为等差数列？并说明理由.

【解析】

1. （1）由题设，对任意正整数 n，有

$$a_na_{n+1}=\lambda S_n-1$$

将 n 换成 $n+1$，并利用 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$，得

$$a_{n+1}a_{n+2}=\lambda S_{n+1}-1=\lambda S_n+\lambda a_{n+1}-1$$

两式相减，得到

$$a_{n+1}(a_{n+2}-a_n)=\lambda a_{n+1}$$

由于 $a_{n+1}\neq 0$，所以 $a_{n+2}-a_n=\lambda$.

1. （2）取 $n=1$ 代入已知递推式，得

$a_1a_2=a_2=\lambda S_1-1=\lambda-1$，即 $a_2=\lambda-1$. 若数列为等差数列，则其公差为 $d=a_2-a_1=\lambda-2$，从第（1）问又有 $a_3-a_1=\lambda$，所以

$$a_3=1+\lambda$$

另一方面，等差数列应满足 $a_3=a_1+2d=1+2(\lambda-2)=2\lambda-3$. 比较两式得 $\lambda=4$.

当 $\lambda=4$ 时，由 $a_1=1$、$a_2=3$ 及 $a_{n+2}-a_n=4$，可得 $a_n=2n-1$. 此时 $S_n=1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$，且

$$a_na_{n+1}=(2n-1)(2n+1)=4n^2-1=4S_n-1$$

满足题设条件，故存在且唯一的 $\lambda=4$，数列为等差数列.

18. 从某企业生产的某种产品中抽取 500 件，测量这些产品的一项质量指标值，由测量结果得如下频率分布直方图：

1. (1) 求这 500 件产品质量指标值的样本平均数 $\overline{x}$ 和样本方差 s^2 （同一组数据用该区间的中点值作代表）；

2. (2) 由频率分布直方图可以认为，这种产品的质量指标值 Z 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ 近似为样本平均数 $\overline{x}$，σ^2 近似为样本方差 s^2.

begin{enumerate}
1. (3) 利用该正态分布，求 $P(187.8<Z<212.2)$；
2. (4) 某用户从该企业购买了 100 件这种产品，记 X 表示这 100 件产品中质量指标值位于区间 $(187.8,212.2)$ 的产品件数，利用（i）的结果，求 $E(X)$.

end{enumerate}

附：$\sqrt{150}\approx 12.2$，若 $Z\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P(\mu-\sigma<Z<\mu+\sigma)=0.6826$，$P(\mu-2\sigma<Z<\mu+2\sigma)=0.9544$.

begin{center} texfigure[float=inline,max width=0.60linewidth]{img_repaint/2014/new_curriculum_paper_1_science/q18_fig1.tex} end{center} FloatBarrier

【解析】

1. （1）由直方图可读出区间 $[165,175)$，$[175,185)$，$[185,195)$，$[195,205)$，$[205,215)$，$[215,225)$，$[225,235)$ 的组中值分别为 170，180，190，200，210，220，230，频率分别为 0.02，0.09，0.22，0.33，0.24，0.08，0.02. 这些频率之和为 1. 因此样本平均数为

$$\overline{x}=170\times 0.02+180\times 0.09+190\times 0.22+200\times 0.33+210\times 0.24+220\times 0.08+230\times 0.02=200$$

以组中值代表该组数据，样本方差为

$00)^2\times 0.02+(180-200)^2\times 0.09+(190-200)^2\times 0.22\ \backslash +(200-200)^2\times 0.33+(210-200)^2\times 0.24+(220-200)^2\times 0.08+(230-200)^2$

1. （2）begin{enumerate}
2. （3）由 $\mu approx overline(x)=200$，$\sigma^2\approx s^2=150$，得

$\sigma approx sqrt(150)\approx 12.2$. 因而 $187.8=200-12.2\approx\mu-\sigma$，$212.2=200+12.2\approx\mu+\sigma$. 所以

$$P(187.8<Z<212.2)=P(\mu-\sigma<Z<\mu+\sigma)=0.6826$$

1. （4）每件产品的质量指标值落在区间 $(187.8,212.2)$ 内的概率为

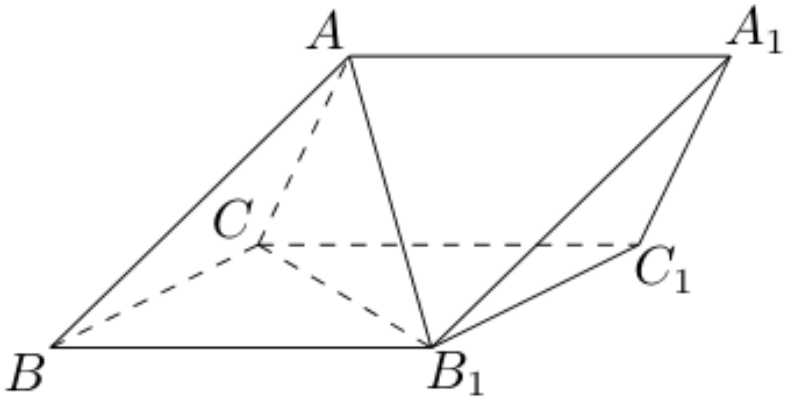
$p=0.6826$. 因而

$$E(X)=100p=100\times 0.6826=68.26$$

end{enumerate}

19. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 BB_1C_1C 为菱形，$AB\perp B_1C$.

1. (1) 证明：$AC=AB_1$；
2. (2) 若 $AC\perp AB_1$，$\angle CBB_1=60^\circ$，$AB=BC$，求二面角 $A-A_1B_1-C_1$ 的余弦值.



【解析】

1. （1）设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{w}$，$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{u}$，

$\overrightarrow{BB_1}=\boldsymbol{v}$. 因为四边形 BB_1C_1C 为菱形，所以 $|\boldsymbol{u}|=|\boldsymbol{v}|$. 又因为棱柱的侧棱平行且相等，$\overrightarrow{AB_1}=\boldsymbol{w}+\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{w}+\boldsymbol{u}$. 由 $AB\perp B_1C$ 得 $\boldsymbol{w}\cdot(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})=0$. 因此

$$begin\{aligned\}AC^2-AB_1^2=|\boldsymbol{w}+\boldsymbol{u}|^2-|\boldsymbol{w}+\boldsymbol{v}|^2 \backslash =2\boldsymbol{w}\cdot(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})+|\boldsymbol{u}|^2-|\boldsymbol{v}|^2=0.end\{aligned\}$$

所以 $AC=AB_1$.

1. （2）取 $BC=BB_1=1$，建立空间直角坐标系，令

$B=(0,0,0)$，$C=(1,0,0)$，$B_1=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{w}=(x,y,z)$. 由 $AB=BC=1$、$AB\perp B_1C$ 以及 $AC\perp AB_1$，分别得到 $x^2+y^2+z^2=1$，$\boldsymbol{w}\cdot(C-B_1)=0$，$(\boldsymbol{w}+C-B)\cdot(\boldsymbol{w}+B_1-B)=0$. 由于 $C-B_1=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，由 $\boldsymbol{w}\cdot(C-B_1)=0$ 得 $x=\sqrt{3}y$. 又因为 $(C-B)\cdot(B_1-B)=\frac{1}{2}$，将 $x=\sqrt{3}y$ 代入 $(\boldsymbol{w}+C-B)\cdot(\boldsymbol{w}+B_1-B)=0$，得

$$1+2\sqrt{3}y+\frac{1}{2}=0$$

所以 $y=-\frac{\sqrt{3}}{4}$，$x=-\frac{3}{4}$. 再由 $x^2+y^2+z^2=1$ 得 $z^2=\frac{1}{4}$. 取 z 轴方向使 $z=\frac{1}{2}$，于是 $\boldsymbol{w}=\left(-\frac{3}{4},-\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{1}{2}\right)$. 于是 $A=\left(\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},-\frac{1}{2}\right)$，$A_1=A+B_1-B=\left(\frac{5}{4},\frac{3\sqrt{3}}{4},-\frac{1}{2}\right)$，且 $C_1=C+B_1-B=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$.

平面 AA_1B_1 的一个法向量和平面 $C_1A_1B_1$ 的一个法向量可分别取 $\boldsymbol{n}_1=(A_1-A)\times(B_1-A)$，$\boldsymbol{n}_2=(C_1-B_1)\times(A_1-B_1)$. 计算可得 $\boldsymbol{n}_1=\left(\frac{\sqrt{3}}{4},-\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\left(0,\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 两法向量的长度均为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$，且 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=\frac{1}{16}$. 因此二面角 $A-A_1B_1-C_1$ 的余弦值为

$$\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{\frac{1}{16}}{\left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2}=\frac{1}{7}$$

20. 已知点 $A(0,-2)$，椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，F 是椭圆的右焦点，直线 AF 的斜率为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$，O 为坐标原点.

1. (1) 求 E 的方程；
2. (2) 设过点 A 的动直线 l 与 E 相交于 P，Q 两点. 当 $\triangle OPQ$ 的面积最大时，求 l 的方程.

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c，则右焦点为 $F=(c,0)$. 由直线 AF 的斜率为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$，得 $\frac{2}{c}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，$qquadc=\sqrt{3}$. 又由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $a=2$. 因为 $b^2=a^2-c^2=1$，所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+y^2=1$$

1. (2) 若 l 为竖直直线，则 $l:x=0$，它与椭圆的交点为 $(0,1)$、$(0,-1)$，点 O、P、Q 共线，三角形 OPQ 的面积为 0，不可能取得最大值. 因此以下设动直线 l 的斜率为 k，则 $l:y=kx-2$. 令直线上的点为 $A+t(1,k)=(t,kt-2)$，与椭圆联立得

$$\frac{t^2}{4}+(kt-2)^2=1$$

即

$$\left(1+4k^2\right)t^2-16kt+12=0$$

设两个交点对应的参数为 t_1，t_2. 因为 $\det(A+t_1(1,k),A+t_2(1,k))=2(t_2-t_1)$，所以

$$S_{\triangle OPQ}=|t_2-t_1|$$

由一元二次方程根的判别式，

$$|t_2-t_1|=\frac{\sqrt{(-16k)^2-4(1+4k^2)\cdot 12}}{1+4k^2}=\frac{4\sqrt{4k^2-3}}{1+4k^2}$$

令 $u=4k^2-3\geq 0$，则

$$S_{\triangle OPQ}=\frac{4\sqrt{u}}{u+4}\leq 1$$

其中利用了 $u+4\geq 4\sqrt{u}$. 等号成立当且仅当 $u=4$，即 $4k^2=7$，所以

$$l:y=\frac{\sqrt{7}}{2}x-2\text{或}l:y=-\frac{\sqrt{7}}{2}x-2$$

21. 设函数 $f(x)=ae^x\ln x+\frac{be^{x-1}}{x}$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=e(x-1)+2$.

1. (1) 求 a，b；
2. (2) 证明：$f(x)>1$.

【解析】

1. (1) 函数定义域为 $x>0$. 由切线方程可知

$f(1)=2$，且 $f'(1)=e$. 直接计算得

$$f(1)=b$$

以及

$$f'(x)=ae^{x(\ln x+1)}+be^{x-1}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\right)$$

代入 $x=1$ 得 $f'(1)=ae$. 因此 $b=2$，$a=1$.

1. (2) 代入 $a=1$，$b=2$，得

$$f(x)=e^x\ln x+frac\{2e^{x-1}\}x=frac\{e^{x-1}\}x(ex\ln x+2)$$

令 $h(x)=x\ln x$，则

$$h'(x)=\ln x+1$$

函数 $h(x)$ 在 $x=e^{-1}$ 处取得最小值 $h\left(e^{-1}\right)=-e^{-1}$，所以 $ex\ln x+2\geq 1$. 另一方面，$\ln x\leq x-1$，从而 $x-1-\ln x\geq 0$，即

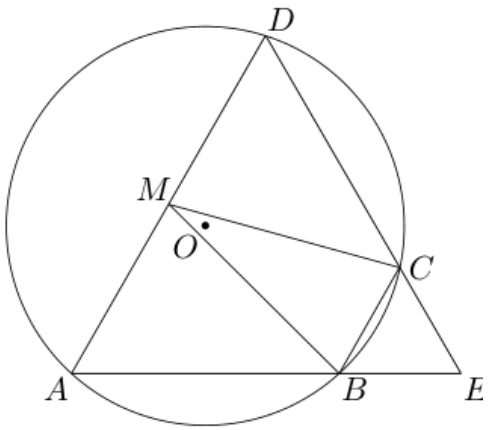
$$frac\{e^{x-1}\}x=e^{x-1-\ln x}\geq 1$$

若 $ex\ln x+2>1$，则 $f(x)>1$. 若等号成立，则 $x=e^{-1}$，此时 $x\neq 1$，故上式中的第一个因子严格大于 1，仍有 $f(x)>1$. 因此对任意 $x>0$，均有 $f(x)>1$.

选考题：解答题

22. 如图，四边形 $ABCD$ 是 $odotO$ 的内接四边形，AB 的延长线与 DC 的延长线交于点 E，且 $CB=CE$.

1. (1) 证明：$\angle D=\angle E$；
2. (2) 设 AD 不是 $odotO$ 的直径，AD 的中点为 M，且 $MB=MC$，证明：$\triangle ADE$ 为等边三角形.



FloatBarrier

【解析】

1. （1）因为 $CB=CE$，所以三角形 BCE 为等腰三角形，故

$\angle CBE=\angle BEC=\angle E$. 又因为 A，B，E 三点共线，$\angle CBE$ 与四边形 $ABCD$ 在 B 点的内角互为补角. 对圆内接四边形，$\angle ABC+\angle ADC=180^{\circ}$，所以

$$\angle ADC=\angle CBE=\angle BEC=\angle E$$

即 $\angle D=\angle E$.

1. （2）因为 AD 不是直径，圆心 O 与弦 AD 的中点 M 不重合，且

$OM\perp AD$. 又由 $OB=OC$ 和 $MB=MC$，直线 OM 是线段 BC 的垂直平分线，所以 $OM\perp BC$. 从而 $AD\parallel BC$.

由 EA 与 EB 共线、$AD\parallel BC$，得 $\angle EAD=\angle EBC$. 因为 $CB=CE$，三角形 BCE 为等腰三角形，所以 $\angle EBC=\angle BEC=\angle E$. 因而 $\angle EAD=\angle E$. 第（1）问又给出 $\angle ADE=\angle D=\angle E$. 于是三角形 ADE 的三个内角均等于 $\angle E$，故 $3\angle E=180^{\circ}$，即三个角均为 60°，所以 $\triangle ADE$ 为等边三角形.

23. 已知曲线 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$，直线 $l:begin\{cases\}x=2+t,\\ y=2-2t,end\{cases\}$（$t$ 为参数）.

1. (1) 写出曲线 C 的参数方程，直线 l 的普通方程；
2. (2) 过曲线 C 上任一点 P 作与 l 夹角为 30° 的直线，交 l 于点 A，求 $|PA|$ 的最大值与最小值.

【解析】

1. （1）令 $x=2\cos\theta$，$y=3\sin\theta$，其中

$0\le\theta<2\pi$，则

$$\{begin\{aligned\}x=2\cos\theta,\\ y=3\sin\theta.end\{aligned\}.$$

是曲线 C 的参数方程. 由直线的参数方程消去 t，得 $t=x-2$，从而 $y=2-2(x-2)=6-2x$，所以直线 l 的普通方程为 $2x+y-6=0$.

1. （2）设点 $P=(2\cos\theta,3\sin\theta)$. 点 P 到直线 l 的距离为

$$d=\frac{|4\cos\theta+3\sin\theta-6|}{\sqrt{5}}$$

因为 $4\cos\theta+3\sin\theta\le5<6$，所以

$$d=\frac{6-4\cos\theta-3\sin\theta}{\sqrt{5}}$$

直线 PA 与 l 的夹角为 30°，故 $d=|PA|\sin30^{\circ}=\frac{1}{2}|PA|$，即 $|PA|=2d$.

由柯西不等式，

$$-5\le4\cos\theta+3\sin\theta\le5$$

且两端均可取到. 因而

$$\frac{2}{\sqrt{5}}\le|PA|\le\frac{22}{\sqrt{5}}$$

所以 $|PA|$ 的最大值为 $\frac{22\sqrt{5}}{5}$，最小值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

24. 若 $a>0$，$b>0$，且 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\sqrt{ab}$.

1. (1) 求 a^3+b^3 的最小值；
2. (2) 是否存在 a，b，使得 $2a+3b=6$？并说明理由.

【解析】

1. (1) 由题设乘以 $ab>0$，得

$$a+b=(ab)^{\frac{3}{2}}$$

令 $t=\sqrt{ab}>0$，则 $a+b=t^3$. 又由基本不等式 $a+b\geq 2\sqrt{ab}=2t$，得 $t\geq slantsqrt(2)$. 因而

$$a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=t^9-3t^5=t^5\left(t^4-3\right)$$

函数 $t^5\left(t^4-3\right)$ 的导数为

$$3t^4\left(3t^4-5\right)$$

当 $t\geq slantsqrt(2)$ 时，$3t^4-5\geq 7>0$，所以该函数在 $\left[\sqrt{2},+\infty\right)$ 上递增. 最小值在 $t=\sqrt{2}$ 时取得，为

$$\left(\sqrt{2}\right)^5\left(\left(\sqrt{2}\right)^4-3\right)=4\sqrt{2}$$

等号对应 $a=b=\sqrt{2}$，故最小值为 $4\sqrt{2}$.

1. (2) 由 $a+b=(ab)^{\frac{3}{2}}$ 和 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$，仍得

$ab\geq 2$. 若存在正数 a，b 满足 $2a+3b=6$，则 $a=3-\frac{3}{2}b$，且 $0<b<2$. 从而

$$ab=\frac{3}{2}b(2-b)\leq\frac{3}{2}<2$$

与 $ab\geq 2$ 矛盾. 所以不存在这样的 a，b.